

Câu 1.Tên file: **PAINT.CPP**

Khu tập thể cũ muốn sơn lại các bức tường cung chừ để đón Tết Nguyên Đán sắp tới nên cần tính toán diện tích cần sơn. Khu tập thể được biểu diễn bởi một bảng ô vuông $m \times n$, mỗi ô của bảng chứa số 0 nếu đó là sân chơi không có nhà hoặc một số nguyên dương thể hiện số tầng của toà nhà ở ô đó. Hiển nhiên giữa hai nhà ở hai ô chung cạnh thì sẽ không sơn phần tường chung (VD 1 nhà 2 tầng và 1 nhà 3 tầng giáp nhau thì chỉ sơn tầng 3 của nhà 3 tầng ở mặt hai nhà giáp nhau).

Yêu cầu: Tính số mặt tường cần sơn (quy ước cứ 1 tầng nhà có 4 mặt tường xung quanh).

INPUT là **PAINT.INP**, gồm nhiều dòng: dòng 1 chứa hai số nguyên dương m và n ($1 \leq m, n \leq 2000$); m dòng tiếp theo mỗi dòng chứa n số tự nhiên không vượt quá 10.

OUTPUT là **PAINT.OUT**, gồm 1 dòng chứa số mặt tường cần sơn.

EXAMPLE:

PAINT.INP	PAINT.OUT
3 3	45
3 0 1	
0 0 2	
2 4 0	

Câu 2.Tên file: **WATER.CPP**

Cho 3 bình nước giống hệt nhau, mỗi bình có n vạch chia nguyên dương thể hiện các lượng nước lần lượt là $0 < a_1 < a_2 < \dots < a_n$. Nếu lượng nước ở cả 3 bình lần lượt là v_1, v_2, v_3 thì ta kí hiệu trạng thái nước lúc đó là (v_1, v_2, v_3) . Trạng thái ban đầu là $(V, 0, 0)$ với V nguyên dương cho trước và ta cần lấy ra M lít nước, tức là chuyển về một trong 3 trạng thái dạng $(M, \dots, \dots)$, $(\dots, M, \dots)$ hoặc $(\dots, \dots, M)$. Để đạt được mục đích đó ta có thể thực hiện thao tác đổ nước như sau: đổ nước từ bình i (đang có nước) sang bình j (có thể có hoặc không có nước) ($i \neq j$) sao cho lượng nước còn lại ở bình i hoặc lượng nước ở bình j trùng với một trong các vạch chia.

Yêu cầu: Tìm số lần thao tác ít nhất để lấy được M lít nước.

INPUT là **WATER.INP**, gồm 2 dòng: dòng thứ nhất chứa các số nguyên dương V, N, M ($1 \leq V \leq 2000$, $1 \leq N \leq 10$, $1 \leq M \leq V$); dòng 2 chứa n số nguyên dương $0 < a_1 < a_2 < \dots < a_n < V$.

OUTPUT là **WATER.OUT**, gồm nhiều dòng: dòng 1 chứa số thao tác ít nhất là T ; T dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa trạng thái của 3 bình sau thao tác thứ i .

EXAMPLE:

WATER.INP	WATER.OUT
5 1 3	2
1	

GIẢI THÍCH TEST: Chuyển trạng thái như sau: $(5, 0, 0) \rightarrow (4, 1, 0) \rightarrow (3, 1, 1)$

Câu 3.Tên file: **TRIP.CPP**

Một quần đảo có n hòn đảo được xác định trên mặt phẳng toạ độ, đảo thứ i có toạ độ nguyên (x_i, y_i) . Khoảng

cách giữa hai đảo i và j được định nghĩa là giá trị $\sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}$. Một chiếc cano xuất phát từ đảo u tới đảo v với bình đầy xăng. Nhưng do cano không có bình dự trữ xăng nên sau tối đa M km di chuyển trên biển thì cano phải ghé vào các đảo để đổ đầy bình xăng.

Yêu cầu: Xác định đường đi tốt nhất cho cano để nó chỉ ghé vào các đảo đổ xăng ít lần nhất.

INPUT là **TRIP.INP**, gồm nhiều dòng: dòng 1 chứa các số nguyên dương n, M, u, v ($1 \leq n \leq 2000, 1 \leq M \leq 100, 1 \leq u < v \leq n$); n dòng tiếp theo chứa hai số nguyên x_i và y_i thể hiện tọa độ của đỉnh i và j ($0 \leq x_i, y_i \leq 10000$).

OUTPUT là **TRIP.OUT**, gồm 1 dòng in ra số đảo trung gian ít nhất cần dừng. Nếu không di chuyển được thì in ra -1 .

EXAMPLE:

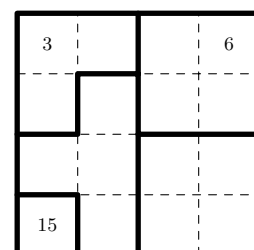
TRIP.INP	TRIP.OUT
4 3 1 4	1
0 0	
0 1	
1 1	
4 0	

GIẢI THÍCH TEST: Đi trung gian qua đảo thứ 3.

Câu 4.

Tên file: **ROOM.CPP**

Mô hình của một căn nhà được thể hiện thành bảng $m \times n$ có m hàng và n cột, ô (i, j) là giao giữa hàng i và cột j . Mỗi ô của bảng có 4 cạnh trái, trên, phải, dưới tương ứng với giá trị 1, 2, 4 và 8, khi một cạnh của ô đó là tường (đường in đậm trong hình VD) của căn nhà thì cộng giá trị cạnh đó vào giá trị của ô, tức là nếu một ô có các cạnh trái, trên và dưới là tường thì giá trị của ô đó là $1 + 2 + 8 = 11$ (xem một số ô VD ở hình bên).



Khi tính giá trị các ô của căn nhà thì ta được bản đồ số của căn nhà (quy ước ô không có tường thì giá trị bằng 0). Một căn phòng của căn nhà là một khối các ô thỏa mãn bất kì một ô nào trong khối cũng có cạnh chung không là tường với ít nhất một ô khác trong khối, diện tích của 1 phòng tính bằng số ô trong khối phòng đó.

Yêu cầu: Cho bản đồ số của căn nhà. Xác định số phòng của căn nhà và diện tích của căn phòng lớn nhất.

INPUT là **ROOM.INP**, gồm nhiều dòng: dòng 1 chứa các số nguyên dương m và n ($3 \leq m, n \leq 1000$), m dòng tiếp theo mỗi dòng chứa một số nguyên từ 0 đến 15 thể hiện bản đồ số của căn nhà.

OUTPUT là **ROOM.OUT**, gồm 1 dòng chứa số phòng của căn nhà và diện tích phòng lớn nhất.

EXAMPLE:

ROOM.INP	ROOM.OUT
4 4	5 4
3 14 3 6	
13 7 9 12	
11 4 3 6	
15 13 9 12	
